

§4.3 大数定律

华东师范大学统计学院



華東師範大學·统计

STATISTICS, EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

随机稳定现象

- 对大量随机现象观察时,人们常发现一个规律:相关随机变量之和的平均数往往会稳定到一个数.

随机稳定现象

- 对大量随机现象观察时,人们常发现一个规律:相关随机变量之和的平均数往往会稳定到一个数.
- 比如:在大量抛硬币实验中,计算出现正面次数的平均数(频率)最终会稳定在0.5.

随机稳定现象

- 对大量随机现象观察时,人们常发现一个规律:相关随机变量之和的平均数往往会稳定到一个数.
- 比如:在大量抛硬币实验中,计算出现正面次数的平均数(频率)最终会稳定在0.5.
- 大数定律就是研究这种现象背后的规律.

定义

定义1

称随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 满足(弱)大数定律(LLN), 若存在数列 $\{a_n, n \geq 1\}$ 和 $\{b_n, n \geq 1\}$, 满足 $b_n \uparrow \infty$, 使得当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - a_n}{b_n} \xrightarrow{P} 0.$$

定义

定义1

称随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 满足(弱)大数定律(LLN), 若存在数列 $\{a_n, n \geq 1\}$ 和 $\{b_n, n \geq 1\}$, 满足 $b_n \uparrow \infty$, 使得当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - a_n}{b_n} \xrightarrow{P} 0.$$

- 在不作特别说明的时, 我们称 $\{X_n, n \geq 1\}$ 服从(弱)大数定律, 都是指 $a_n = E(\sum_{k=1}^n X_k)$, $b_n = n$ 时的规范形式.

定义

定义1

称随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 满足(弱)大数定律(LLN), 若存在数列 $\{a_n, n \geq 1\}$ 和 $\{b_n, n \geq 1\}$, 满足 $b_n \uparrow \infty$, 使得当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - a_n}{b_n} \xrightarrow{P} 0.$$

- 在不作特别说明的时, 我们称 $\{X_n, n \geq 1\}$ 服从(弱)大数定律, 都是指 $a_n = E(\sum_{k=1}^n X_k)$, $b_n = n$ 时的规范形式.
- 若将其中依概率收敛加强为几乎处处收敛, 则称 $\{X_n, n \geq 1\}$ 满足强大数定律.

经典大数定律

在以下条件下, 相应随机变量序列满足大数定律:

- $\{X_n, n \geq 1\}$ 独立同分布, $X_1 \sim b(1, p)$. (**Bernoulli 大数定律**)

经典大数定律

在以下条件下, 相应随机变量序列满足大数定律:

- $\{X_n, n \geq 1\}$ 独立同分布, $X_1 \sim b(1, p)$. (**Bernoulli 大数定律**)
- $\{X_n, n \geq 1\}$ 两两不相关, 方差一致有界. (**Chebyshev 大数定律**)

经典大数定律

在以下条件下, 相应随机变量序列满足大数定律:

- $\{X_n, n \geq 1\}$ 独立同分布, $X_1 \sim b(1, p)$. (**Bernoulli 大数定律**)
- $\{X_n, n \geq 1\}$ 两两不相关, 方差一致有界. (**Chebyshev 大数定律**)
- Markov 条件 $\frac{1}{n^2} \text{Var} \left(\sum_{k=1}^n X_k \right) \rightarrow 0$ 成立. (**Markov 大数定律**)

经典大数定律

在以下条件下, 相应随机变量序列满足大数定律:

- $\{X_n, n \geq 1\}$ 独立同分布, $X_1 \sim b(1, p)$. (**Bernoulli** 大数定律)
- $\{X_n, n \geq 1\}$ 两两不相关, 方差一致有界. (**Chebyshev** 大数定律)
- Markov 条件 $\frac{1}{n^2} \text{Var} \left(\sum_{k=1}^n X_k \right) \rightarrow 0$ 成立. (**Markov** 大数定律)
- $\{X_n, n \geq 1\}$ 独立同分布, EX_1 存在. (**Khinchin** 大数定律),

Khinchin大数定律的证明

设 X_1 的特征函数为 $\phi(t)$, 数学期望为 $EX_1 = \mu$.

Khinchin大数定律的证明

设 X_1 的特征函数为 $\phi(t)$, 数学期望为 $EX_1 = \mu$. 因为 μ 是常数, 为证明 $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} \mu$, 只需证明 $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{d} \mu$,

Khinchin大数定律的证明

设 X_1 的特征函数为 $\phi(t)$, 数学期望为 $EX_1 = \mu$. 因为 μ 是常数, 为证明 $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} \mu$, 只需证明 $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{d} \mu$, 也即

$$\phi^n\left(\frac{t}{n}\right) \rightarrow e^{i\mu t}.$$

Khinchin大数定律的证明

设 X_1 的特征函数为 $\phi(t)$, 数学期望为 $EX_1 = \mu$. 因为 μ 是常数, 为证明 $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} \mu$, 只需证明 $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{d} \mu$, 也即

$$\phi^n\left(\frac{t}{n}\right) \rightarrow e^{i\mu t}.$$

因为 $\phi(t) = \phi(0) + \phi'(0)t + o(t) = 1 + i\mu t + o(t)$,

Khinchin大数定律的证明

设 X_1 的特征函数为 $\phi(t)$, 数学期望为 $EX_1 = \mu$. 因为 μ 是常数, 为证明 $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} \mu$, 只需证明 $\frac{S_n}{n} \xrightarrow{d} \mu$, 也即

$$\phi^n\left(\frac{t}{n}\right) \rightarrow e^{i\mu t}.$$

因为 $\phi(t) = \phi(0) + \phi'(0)t + o(t) = 1 + i\mu t + o(t)$,

$$\phi^n\left(\frac{t}{n}\right) = \left[1 + i\mu \frac{t}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right]^n \longrightarrow e^{i\mu t}.$$

一般条件下的大数定律

设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 为独立随机变量序列, 对任意的 $n \geq 1$, 记

$$Y_{n,k} = \begin{cases} X_k, & \text{若 } |X_k| \leq n; \\ 0, & \text{若 } |X_k| > n. \end{cases} \quad k = 1, \dots, n$$

并记

$$a_n = \sum_{k=1}^n \mathbf{E}Y_{n,k} \quad \text{和} \quad b_n = n$$

一般条件下的大数定律

定理1

若 $n \rightarrow \infty$ 时 (i) $\sum_{k=1}^n P(|X_k| > n) \rightarrow 0$; 并且

$$(ii) \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n EY_{n,k}^2 \rightarrow 0.$$

那么 X_n 满足大数定律, 即 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - a_n}{n} \xrightarrow{P} 0.$$

一般条件下大数定律的证明

证明: 记 $S_n^* = \sum_{k=1}^n Y_{n,k}, S_n = \sum_{k=1}^n X_k.$

一方面, 因为对任意的 $\varepsilon > 0$,

$$P(|S_n - S_n^*| \geq \varepsilon) \leq P(S_n \neq S_n^*)$$

一般条件下大数定律的证明

证明: 记 $S_n^* = \sum_{k=1}^n Y_{n,k}, S_n = \sum_{k=1}^n X_k.$

一方面, 因为对任意的 $\varepsilon > 0$,

$$\begin{aligned} P(|S_n - S_n^*| \geq \varepsilon) &\leq P(S_n \neq S_n^*) \\ &\leq P\left(\bigcup_{k=1}^n \{X_k \neq Y_{n,k}\}\right) \end{aligned}$$

一般条件下大数定律的证明

证明: 记 $S_n^* = \sum_{k=1}^n Y_{n,k}, S_n = \sum_{k=1}^n X_k.$

一方面, 因为对任意的 $\varepsilon > 0$,

$$\begin{aligned} P(|S_n - S_n^*| \geq \varepsilon) &\leq P(S_n \neq S_n^*) \\ &\leq P\left(\bigcup_{k=1}^n \{X_k \neq Y_{n,k}\}\right) \\ &\leq \sum_{k=1}^n P(|X_k| > n) \rightarrow 0. \end{aligned}$$

一般条件下大数定律的证明

证明: 记 $S_n^* = \sum_{k=1}^n Y_{n,k}, S_n = \sum_{k=1}^n X_k.$

一方面, 因为对任意的 $\varepsilon > 0$,

$$\begin{aligned} P(|S_n - S_n^*| \geq \varepsilon) &\leq P(S_n \neq S_n^*) \\ &\leq P\left(\bigcup_{k=1}^n \{X_k \neq Y_{n,k}\}\right) \\ &\leq \sum_{k=1}^n P(|X_k| > n) \rightarrow 0. \end{aligned}$$

故 $S_n - S_n^* \xrightarrow{P} 0.$

一般条件下大数定律的证明

另一方面, 因为 $ES_n^* = a_n$, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 由切比雪夫不等式,

$$P\left(\left|\frac{S_n^* - a_n}{n}\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\text{Var}S_n^*}{n^2\varepsilon^2} \leq \frac{1}{n^2\varepsilon^2} \sum_{k=1}^n EY_{n,k}^2 \rightarrow 0$$

一般条件下大数定律的证明

另一方面, 因为 $ES_n^* = a_n$, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 由切比雪夫不等式,

$$P\left(\left|\frac{S_n^* - a_n}{n}\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\text{Var}S_n^*}{n^2\varepsilon^2} \leq \frac{1}{n^2\varepsilon^2} \sum_{k=1}^n EY_{n,k}^2 \rightarrow 0$$

故

$$\frac{S_n^* - a_n}{n} \xrightarrow{P} 0.$$

一般条件下大数定律的证明

另一方面, 因为 $ES_n^* = a_n$, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 由切比雪夫不等式,

$$P\left(\left|\frac{S_n^* - a_n}{n}\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\text{Var}S_n^*}{n^2\varepsilon^2} \leq \frac{1}{n^2\varepsilon^2} \sum_{k=1}^n EY_{n,k}^2 \rightarrow 0$$

故

$$\frac{S_n^* - a_n}{n} \xrightarrow{P} 0.$$

综上有

$$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - a_n}{n} = \frac{S_n - S_n^*}{n} + \frac{S_n^* - a_n}{n} \xrightarrow{P} 0.$$

Kolmogorov强大数定律

定理2

设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的独立同分布的随机变量序列, 数学期望 $EX_1 = \mu$ 存在, 记 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{a.s.} \mu.$$

课堂讨论

设 X_k 是独立同分布的随机变量, 服从柯西分布, 即

$$F(x) = P(X_k \leq x) = \int_{-\infty}^x \frac{dt}{\pi(1+t^2)}. \text{ 试问}\{X_k, k \geq 1\} \text{是否}$$

满足大数定律? 从中能获得什么启示?

近似计算：蒙特卡洛方法计算定积分

例1

计算定积分 $J = \int_0^1 f(x)dx$.

近似计算：蒙特卡洛方法计算定积分

例1

计算定积分 $J = \int_0^1 f(x)dx$.

- 令 $X \sim U(0, 1)$, 则 $J = Ef(X)$.

近似计算：蒙特卡洛方法计算定积分

例1

计算定积分 $J = \int_0^1 f(x)dx$.

- 令 $X \sim U(0, 1)$, 则 $J = Ef(X)$.
- 先产生 n 个 $(0, 1)$ 上均匀分布的随机数 $x_1, \dots, x_n$,

近似计算：蒙特卡洛方法计算定积分

例1

计算定积分 $J = \int_0^1 f(x)dx$.

- 令 $X \sim U(0, 1)$, 则 $J = Ef(X)$.
- 先产生 n 个 $(0, 1)$ 上均匀分布的随机数 $x_1, \dots, x_n$,
- 由大数定律,

$$J \approx \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k).$$

估算定积分

看一个更具体的例子：

例2

计算定积分 $J = \int_0^1 (2\pi)^{-1/2} e^{-x^2/2} dx$.

解：这个积分精确值为 $J = \Phi(1) - 1/2$.

估算定积分

看一个更具体的例子：

例2

计算定积分 $J = \int_0^1 (2\pi)^{-1/2} e^{-x^2/2} dx$.

解：这个积分精确值为 $J = \Phi(1) - 1/2$.

查表可得 $J \approx 0.341344$.

用蒙特卡洛方法来近似估计它, 可得:

$n = 10^3$ 时, 估计值为 $J \approx 0.34 \dots$

$n = 10^4$ 时, 估计值为 $J \approx 0.341 \dots$

理论证明：维尔斯特拉斯定理

定理3

对任意函数 $f \in C[0, 1]$, 存在多项式序列 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

理论证明：维尔斯特拉斯定理

定理3

对任意函数 $f \in C[0, 1]$, 存在多项式序列 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

[方法]: 取一系列多项式(Bernstein多项式)

$$f_n(x) = \sum_{m=0}^n C_n^m x^m (1-x)^{n-m} f\left(\frac{m}{n}\right),$$

设法证明 $\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$.

理论证明：维尔斯特拉斯定理

证明概要：

理论证明：维尔斯特拉斯定理

证明概要:对任意 $x \in [0, 1]$, 令随机变量 $X \sim b(1, x)$, 构造 X 的独立同分布序列 $\{X_n, n \geq 1\}$.

理论证明：维尔斯特拉斯定理

证明概要:对任意 $x \in [0, 1]$, 令随机变量 $X \sim b(1, x)$, 构造 X 的独立同分布序列 $\{X_n, n \geq 1\}$. 那么

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k \sim b(n, x) \quad \text{且} \quad f_n(x) = \text{Ef} \left(\frac{S_n}{n} \right).$$

理论证明：维尔斯特拉斯定理

证明概要:对任意 $x \in [0, 1]$, 令随机变量 $X \sim b(1, x)$, 构造 X 的独立同分布序列 $\{X_n, n \geq 1\}$. 那么

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k \sim b(n, x) \quad \text{且} \quad f_n(x) = \mathbb{E}f\left(\frac{S_n}{n}\right).$$

由此可得

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \mathbb{E} \left(f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x) \right) \right| \leq \mathbb{E} \left| f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x) \right|$$

理论证明：维尔斯特拉斯定理

证明概要:对任意 $x \in [0, 1]$, 令随机变量 $X \sim b(1, x)$, 构造 X 的独立同分布序列 $\{X_n, n \geq 1\}$. 那么

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k \sim b(n, x) \quad \text{且} \quad f_n(x) = \mathbb{E}f\left(\frac{S_n}{n}\right).$$

由此可得

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= \left| \mathbb{E} \left(f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x) \right) \right| \leq \mathbb{E} \left| f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x) \right| \\ &= \mathbb{E} \left(\left| f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x) \right| 1_{\{|S_n/n - x| > \delta\}} \right) \\ &\quad + \mathbb{E} \left(\left| f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x) \right| 1_{\{|S_n/n - x| \leq \delta\}} \right). \end{aligned}$$

统计基础：Glivenko-Cantelli 定理

设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的独立同分布的随机变量序列, 分布函数记作 $F(x)$.

对任意 $n \geq 1$ 以及 $x \in R$, 令

$$F_n(x, \omega) = \frac{\#\{k : 1 \leq k \leq n \text{ 且 } X_k(\omega) \leq x\}}{n}.$$

其中 $\#A$ 表示集合 A 中元素个数.

统计基础: Glivenko-Cantelli 定理

设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的独立同分布的随机变量序列, 分布函数记作 $F(x)$.

对任意 $n \geq 1$ 以及 $x \in R$, 令

$$F_n(x, \omega) = \frac{\#\{k : 1 \leq k \leq n \text{ 且 } X_k(\omega) \leq x\}}{n}.$$

其中 $\#A$ 表示集合 A 中元素个数. 统计学上称函数 F_n 为经验分布函数.

统计基础：Glivenko-Cantelli 定理

设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的独立同分布的随机变量序列, 分布函数记作 $F(x)$.

对任意 $n \geq 1$ 以及 $x \in R$, 令

$$F_n(x, \omega) = \frac{\#\{k : 1 \leq k \leq n \text{ 且 } X_k(\omega) \leq x\}}{n}.$$

其中 $\#A$ 表示集合 A 中元素个数. 统计学上称函数 F_n 为经验分布函数.

定理4

$$n \rightarrow \infty \text{ 时 } \sup_{x \in R} |F_n(x, \cdot) - F(x)| \rightarrow 0, \text{ a.s.}$$

统计基础：Glivenko-Cantelli定理

证明概要：

统计基础：Glivenko-Cantelli定理

证明概要：以 $F(x)$ 连续为例. $F(x)$ 不连续时证明思路类似, 但要把间断点考虑进去.

统计基础：Glivenko-Cantelli定理

证明概要：以 $F(x)$ 连续为例. $F(x)$ 不连续时证明思路类似, 但要把间断点考虑进去. 注意到 $F_n(x, \omega) = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}(\omega)$

统计基础：Glivenko-Cantelli定理

证明概要：以 $F(x)$ 连续为例. $F(x)$ 不连续时证明思路类似, 但要把间断点考虑进去. 注意到 $F_n(x, \omega) = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}(\omega)$
显然随机变量 $\mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}(\omega)$ 是i.i.d的而且 $E(\mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}) = F(x)$.

统计基础：Glivenko-Cantelli定理

证明概要：以 $F(x)$ 连续为例. $F(x)$ 不连续时证明思路类似, 但要把间断点考虑进去. 注意到 $F_n(x, \omega) = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}(\omega)$ 显然随机变量 $\mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}(\omega)$ 是i.i.d的而且 $E(\mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}) = F(x)$. 由大数定律可知, 对任意 $x \in R$, $F_n(x, \cdot) \rightarrow F(x)$, a.s.

统计基础：Glivenko-Cantelli定理

证明概要：以 $F(x)$ 连续为例. $F(x)$ 不连续时证明思路类似, 但要把间断点考虑进去. 注意到 $F_n(x, \omega) = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}(\omega)$

显然随机变量 $\mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}(\omega)$ 是i.i.d的而且 $E(\mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}) = F(x)$.

由大数定律可知, 对任意 $x \in R$, $F_n(x, \cdot) \rightarrow F(x)$, a.s.

(1) 记 A_x 是 $F_n(x, \cdot) \rightarrow F(x)$ 的例外集, 那么 $P(A_x) = 0$.

统计基础：Glivenko-Cantelli定理

证明概要：以 $F(x)$ 连续为例. $F(x)$ 不连续时证明思路类似, 但要把间断点考虑进去. 注意到 $F_n(x, \omega) = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}(\omega)$

显然随机变量 $\mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}(\omega)$ 是i.i.d的而且 $E(\mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}) = F(x)$.

由大数定律可知, 对任意 $x \in R$, $F_n(x, \cdot) \rightarrow F(x)$, a.s.

(1) 记 A_x 是 $F_n(x, \cdot) \rightarrow F(x)$ 的例外集, 那么 $P(A_x) = 0$.

令 $A = \cup_{x \text{ 有理数}} A_x$.

统计基础：Glivenko-Cantelli定理

证明概要：以 $F(x)$ 连续为例. $F(x)$ 不连续时证明思路类似, 但要把间断点考虑进去. 注意到 $F_n(x, \omega) = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}(\omega)$

显然随机变量 $\mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}(\omega)$ 是i.i.d的而且 $E(\mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}) = F(x)$.

由大数定律可知, 对任意 $x \in R$, $F_n(x, \cdot) \rightarrow F(x)$, a.s.

(1) 记 A_x 是 $F_n(x, \cdot) \rightarrow F(x)$ 的例外集, 那么 $P(A_x) = 0$.

令 $A = \cup_{x \text{ 有理数}} A_x$. 由于有理数至多可数, 因此 $P(A) = 0$.

统计基础：Glivenko-Cantelli定理

证明概要：以 $F(x)$ 连续为例. $F(x)$ 不连续时证明思路类似, 但要把间断点考虑进去. 注意到 $F_n(x, \omega) = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}(\omega)$

显然随机变量 $\mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}(\omega)$ 是i.i.d的而且 $E(\mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}) = F(x)$.

由大数定律可知, 对任意 $x \in R$, $F_n(x, \cdot) \rightarrow F(x)$, a.s.

(1) 记 A_x 是 $F_n(x, \cdot) \rightarrow F(x)$ 的例外集, 那么 $P(A_x) = 0$.

令 $A = \cup_{x \text{ 有理数}} A_x$. 由于有理数至多可数, 因此 $P(A) = 0$.

(2) 由于 $F(x) \in [0, 1]$ 连续且单调不降,

统计基础：Glivenko-Cantelli定理

证明概要：以 $F(x)$ 连续为例. $F(x)$ 不连续时证明思路类似, 但要把间断点考虑进去. 注意到 $F_n(x, \omega) = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}(\omega)$

显然随机变量 $\mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}(\omega)$ 是i.i.d的而且 $E(\mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}) = F(x)$.

由大数定律可知, 对任意 $x \in R$, $F_n(x, \cdot) \rightarrow F(x)$, a.s.

(1) 记 A_x 是 $F_n(x, \cdot) \rightarrow F(x)$ 的例外集, 那么 $P(A_x) = 0$.

令 $A = \cup_{x \text{ 有理数}} A_x$. 由于有理数至多可数, 因此 $P(A) = 0$.

(2) 由于 $F(x) \in [0, 1]$ 连续且单调不降, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 K

统计基础：Glivenko-Cantelli定理

证明概要：以 $F(x)$ 连续为例. $F(x)$ 不连续时证明思路类似, 但要把间断点考虑进去. 注意到 $F_n(x, \omega) = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}(\omega)$

显然随机变量 $\mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}(\omega)$ 是i.i.d的而且 $E(\mathbf{1}_{\{X_k \leq x\}}) = F(x)$.

由大数定律可知, 对任意 $x \in R$, $F_n(x, \cdot) \rightarrow F(x)$, a.s.

(1) 记 A_x 是 $F_n(x, \cdot) \rightarrow F(x)$ 的例外集, 那么 $P(A_x) = 0$.

令 $A = \cup_{x \text{ 有理数}} A_x$. 由于有理数至多可数, 因此 $P(A) = 0$.

(2) 由于 $F(x) \in [0, 1]$ 连续且单调不降, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $K(< 3/\varepsilon)$ 个有理数点 $u_1 < u_2 < \cdots < u_K$ 使得

$$F(u_{i+1}) - F(u_i) \leq \varepsilon/2, 0 \leq i \leq K, \quad u_0 = -\infty, u_{K+1} = +\infty.$$

统计基础：Glivenko-Cantelli定理

总结上面两点分析可得：

统计基础：Glivenko-Cantelli定理

总结上面两点分析可得：

对任意 $\omega \notin A$ 以及任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 和 $u_i, 0 \leq i \leq K+1$,

统计基础：Glivenko-Cantelli定理

总结上面两点分析可得：

对任意 $\omega \notin A$ 以及任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 和 $u_i, 0 \leq i \leq K+1$, 当 $n > N$ 时对
所有 u_i , 都有 $|F_n(u_i, \omega) - F(u_i)| \leq \varepsilon/2$, 且 $|F(u_{i+1}) - F(u_i)| \leq \varepsilon/2$.

统计基础：Glivenko-Cantelli定理

总结上面两点分析可得：

对任意 $\omega \notin A$ 以及任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 和 $u_i, 0 \leq i \leq K+1$, 当 $n > N$ 时对
所有 u_i , 都有 $|F_n(u_i, \omega) - F(u_i)| \leq \varepsilon/2$, 且 $|F(u_{i+1}) - F(u_i)| \leq \varepsilon/2$.
因此, 当 $n > N$ 时, 对任意 $x \in R$

统计基础：Glivenko-Cantelli定理

总结上面两点分析可得：

对任意 $\omega \notin A$ 以及任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 和 $u_i, 0 \leq i \leq K+1$, 当 $n > N$ 时对
所有 u_i , 都有 $|F_n(u_i, \omega) - F(u_i)| \leq \varepsilon/2$, 且 $|F(u_{i+1}) - F(u_i)| \leq \varepsilon/2$.
因此, 当 $n > N$ 时, 对任意 $x \in R$ (不妨设 $u_i \leq x < u_{i+1}$),

统计基础：Glivenko-Cantelli定理

总结上面两点分析可得：

对任意 $\omega \notin A$ 以及任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 和 $u_i, 0 \leq i \leq K+1$, 当 $n > N$ 时对

所有 u_i , 都有 $|F_n(u_i, \omega) - F(u_i)| \leq \varepsilon/2$, 且 $|F(u_{i+1}) - F(u_i)| \leq \varepsilon/2$.

因此, 当 $n > N$ 时, 对任意 $x \in R$ (不妨设 $u_i \leq x < u_{i+1}$),

$$F_n(x, \omega) - F(x) \leq F_n(u_{i+1}, \omega) - F(x)$$

统计基础：Glivenko-Cantelli定理

总结上面两点分析可得：

对任意 $\omega \notin A$ 以及任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 和 $u_i, 0 \leq i \leq K+1$, 当 $n > N$ 时对

所有 u_i , 都有 $|F_n(u_i, \omega) - F(u_i)| \leq \varepsilon/2$, 且 $|F(u_{i+1}) - F(u_i)| \leq \varepsilon/2$.

因此, 当 $n > N$ 时, 对任意 $x \in R$ (不妨设 $u_i \leq x < u_{i+1}$),

$$\begin{aligned} F_n(x, \omega) - F(x) &\leq F_n(u_{i+1}, \omega) - F(x) \\ &\leq |F_n(u_{i+1}, \omega) - F(u_{i+1})| + F(u_{i+1}) - F(u_i) \leq \varepsilon \end{aligned}$$

统计基础：Glivenko-Cantelli定理

总结上面两点分析可得：

对任意 $\omega \notin A$ 以及任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 和 $u_i, 0 \leq i \leq K+1$, 当 $n > N$ 时对
所有 u_i , 都有 $|F_n(u_i, \omega) - F(u_i)| \leq \varepsilon/2$, 且 $|F(u_{i+1}) - F(u_i)| \leq \varepsilon/2$.

因此, 当 $n > N$ 时, 对任意 $x \in R$ (不妨设 $u_i \leq x < u_{i+1}$),

$$\begin{aligned} F_n(x, \omega) - F(x) &\leq F_n(u_{i+1}, \omega) - F(x) \\ &\leq |F_n(u_{i+1}, \omega) - F(u_{i+1})| + F(u_{i+1}) - F(x) \leq \varepsilon \end{aligned}$$

$$F_n(x, \omega) - F(x) \geq F_n(u_i, \omega) - F(x)$$

统计基础：Glivenko-Cantelli定理

总结上面两点分析可得：

对任意 $\omega \notin A$ 以及任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 和 $u_i, 0 \leq i \leq K+1$, 当 $n > N$ 时对所有 u_i , 都有 $|F_n(u_i, \omega) - F(u_i)| \leq \varepsilon/2$, 且 $|F(u_{i+1}) - F(u_i)| \leq \varepsilon/2$.

因此, 当 $n > N$ 时, 对任意 $x \in R$ (不妨设 $u_i \leq x < u_{i+1}$),

$$\begin{aligned} F_n(x, \omega) - F(x) &\leq F_n(u_{i+1}, \omega) - F(x) \\ &\leq |F_n(u_{i+1}, \omega) - F(u_{i+1})| + F(u_{i+1}) - F(x) \leq \varepsilon \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_n(x, \omega) - F(x) &\geq F_n(u_i, \omega) - F(x) \\ &\geq -|F_n(u_i, \omega) - F(u_i)| + F(u_i) - F(x) \geq -\varepsilon \end{aligned}$$

统计基础：Glivenko-Cantelli定理

总结上面两点分析可得：

对任意 $\omega \notin A$ 以及任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 和 $u_i, 0 \leq i \leq K+1$, 当 $n > N$ 时对
所有 u_i , 都有 $|F_n(u_i, \omega) - F(u_i)| \leq \varepsilon/2$, 且 $|F(u_{i+1}) - F(u_i)| \leq \varepsilon/2$.

因此, 当 $n > N$ 时, 对任意 $x \in R$ (不妨设 $u_i \leq x < u_{i+1}$),

$$\begin{aligned} F_n(x, \omega) - F(x) &\leq F_n(u_{i+1}, \omega) - F(x) \\ &\leq |F_n(u_{i+1}, \omega) - F(u_{i+1})| + F(u_{i+1}) - F(x) \leq \varepsilon \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_n(x, \omega) - F(x) &\geq F_n(u_i, \omega) - F(x) \\ &\geq -|F_n(u_i, \omega) - F(u_i)| + F(u_i) - F(x) \geq -\varepsilon \end{aligned}$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in R} |F_n(x, \cdot) - F(x)| = 0, \text{ a.s.}$